ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ · 09-САБАҚ

9 № 1 зертханалық жұмыс «Температуралары әр түрлі суды араластырғандағы жылу мөлшерлерін салыстыру».

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Ыстық су мен суық суды араластырсақ, ыстық судың берген жылуы суық судың алған жылуына тең бола ма?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
Q_1 =	
Q_2 =	
Q_1 =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Жылу қай денеден қайсысына өтеді?

2. Идеал жағдайда Q_1 = ?

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ Калориметрге белгілі массадағы суық су құйып, t_2-ні өлше.
- ☐ Стақандағы ыстық судың массасын және t_1-ді өлше.
- ☐ Қоспаның θ температурасын өлше.
- ☐ Q_1 және Q_2-ні есепте.
- ☐ Ыстық суды калориметрге құйып, араластыр.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

m_1, кг	t_1, °C	m_2, кг	t_2, °C	θ, °C	Q_1, Дж	Q_2, Дж

Қорытынды:

6 ★ А деңгейі: тапсырма

Білу

Ыстық су неге суыды, ал суық су неге жылыды?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Q_1 мен Q_2-ні салыстырып, айырмашылықтың пайызын есепте.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 1 зертханалық жұмыс «Температуралары әр түрлі суды араластырғандағы жылу мөлшерлерін салыстыру».

2) $Q_1 = cm_1(t_1 - \theta)$; $Q_2 = cm_2(\theta - t_2)$; $Q_1 = Q_2$ (энергияның сақталуы)

3) 1) ыстықтан суыққа; 2) Q_2

4) 1, 2, 5, 3, 4 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)

А) Жылу ыстық денеден суыққа өтеді.

В) Мысалы, айырма 5–10%.